

SLVS 中心電圧調整

本仕様以外の内容は各製品のデータシートに準ずる。

1. 対象製品

IMX530 series

IMX530-AAMJ-C, IMX530-AAQJ-C, IMX531-AAMJ-C, IMX531-AAQJ-C, IMX532-AAMJ-C, IMX532-AAQJ-C

IMX535 series

IMX535-AAMJ-C, IMX535-AAQJ-C, IMX536-AAMJ-C, IMX536-AAQJ-C, IMX537-AAMJ-C, IMX537-AAQJ-C

IMX540 series

IMX540-AAMJ-C, IMX540-AAQJ-C, IMX541-AAMJ-C, IMX541-AAQJ-C, IMX542-AAMJ-C, IMX542-AAQJ-C

IMX545 series

IMX545-AAMJ-C, IMX545-AAQJ-C, IMX546-AAMJ-C, IMX546-AAQJ-C, IMX547-AAMJ-C, IMX547-AAQJ-C

IMX548 series

IMX548-AAMJ-C, IMX548-AAQJ-C

2. 概要・用途

本資料では、SLVS 中心電圧を調整するための設定を記載します。

本資料に記載されております規格等は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
本資料は、記載内容に関する工業所有権の実施許諾や、その他の権利に対する保証を認めたものではありません。
なお資料中に、回路例が記載されている場合、これらの回路は使用上の参考として、代表的な応用例を示したものですので、これら回路の使用に起因する損害について、当社は一切責任を負いません。

3. 機能・特徴

- ◆ SLVS 中心電圧を調整します。

- ◆ 対応モード

通常モード (XVS / XHS 同期)

Sequential トリガモード

Fast トリガモード

- ◆ 対応動作モード

全画素読み出しモード

垂直方向 / 水平方向 1/2 間引きモード

2×2 FD 加算モード (カラーフィルタ付の製品は除く)

ROI モード

Overlap ROI モード

- ◆ 対応インタフェース

(IMX530 series / IMX535 series)

インタフェース
SLVS output (4 ch / 8 ch, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

(IMX540 series / IMX545 series / IMX548 series)

インタフェース
SLVS output (2 ch / 4 ch / 8 ch, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

目次

1.	対象製品	1
2.	概要・用途	1
3.	機能・特徴	2
目次		3
4.	レジスタマップ	4
5.	SLVS 中心電圧調整	6
5.1.	機能概要.....	6
5.2.	レジスタ設定.....	6
5.3.	センサ設定フローとシーケンス	7
5.3.1.	スタンバイ解除毎にレジスタ設定値を読み出し、読み出した値を使用して SLVS 中心電圧の調整を行う	8
5.3.2.	事前に読み出したレジスタ設定値を使用して、SLVS 中心電圧の調整を行う	11
6.	注意事項	14
変更履歴		15

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

4. レジスタマップ

SLVS 中心電圧調整のレジスタマップを以下に示します。記載以外のレジスタ設定はデータシートを参照してください。

Chip ID = 0Bh (Write 時: Chip ID = 0Bh, Read 時: Chip ID = 8Bh, I2C 時: 39**h)

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値				反映 タイミング		
4 線	I ² C				レジスタ 単位		アドレス 単位				
52h	3952h	0		SLVS 中心電圧調整 On: Chip ID = 8Bh、Address = E4h、bit = [4:0] のレジスタ値から"6"を減算した値を設定 してください。	15h *1	08h *2	15h *1	08h *2	I		
		1									
		2									
		3									
		4									
		5				“0” 固定	0		-		
		6				“0” 固定	0		-		
		7				“0” 固定	0		-		
53h	3953h	0		SLVS 中心電圧調整 On: Chip ID = 8Bh、Address = E5h、bit = [4:0] のレジスタ値から"6"を減算した値を設定 してください。	15h *1	08h *2	15h *1	08h *2	I		
		1									
		2									
		3									
		4									
		5				“0” 固定	0		-		
		6				“0” 固定	0		-		
		7				“0” 固定	0		-		
56h	3956h	0		1Eh: SLVS 中心電圧調整 On 18h: SLVS 中心電圧調整 Off	18h		18h		I		
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
58h	3958h	0		1: SLVS 中心電圧調整 On 0: SLVS 中心電圧調整 Off	0		00h		I		
		1							1: SLVS 中心電圧調整 On 0: SLVS 中心電圧調整 Off	0	I
		2							“0” 固定	0	-
		3							“0” 固定	0	-
		4							“0” 固定	0	-
		5							“0” 固定	0	-
		6							“0” 固定	0	-
		7							“0” 固定	0	-
5Ah	395Ah	0		1: SLVS 中心電圧調整 On 0: SLVS 中心電圧調整 Off	0		00h		I		
		1							“0” 固定	0	-
		2							“0” 固定	0	-
		3							“0” 固定	0	-
		4							“0” 固定	0	-
		5							“0” 固定	0	-
		6							“0” 固定	0	-
		7							“0” 固定	0	-

*1 IMX530 series および IMX540 series

*2 IMX535 series, IMX545 series および IMX548 series

Address		bit	Register Name	説明	リセット後のデフォルト値		反映 タイミング
4 線	I ² C				レジスタ 単位	アドレス 単位	
E4h	39E4h	0		本レジスタから読み出した値から"6"を減算した値を Chip ID = 0Bh、Address = 52h、bit = [4:0] のレジスタに設定してください。 ※一度読み出した値は変わることはありません。値はセンサ毎に異なります。 ※本レジスタは読み出し専用で書き込みはできません。	不定	不定	I
		1					
		2					
		3					
		4					
		5		"0" 固定	0		-
		6		"0" 固定	0		-
		7		"0" 固定	0		-
E5h	39E5h	0		本レジスタから読み出した値から"6"を減算した値を Chip ID = 0Bh、Address = 53h、bit = [4:0] のレジスタに設定してください。 ※一度読み出した値は変わることはありません。値はセンサ毎に異なります。 ※本レジスタは読み出し専用で書き込みはできません。	不定	不定	I
		1					
		2					
		3					
		4					
		5		"0" 固定	0		-
		6		"0" 固定	0		-
		7		"0" 固定	0		-

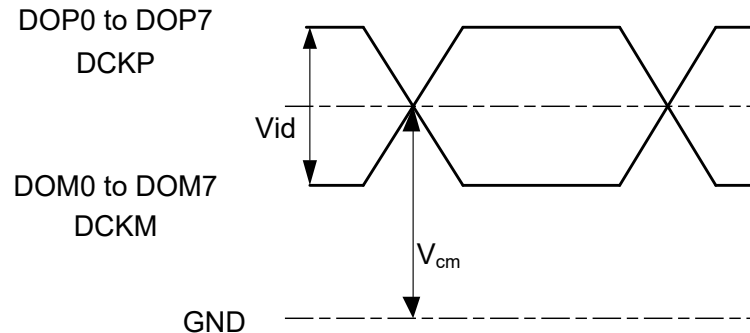
FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

5. SLVS 中心電圧調整

5.1. 機能概要

本機能を適用することで SLVS 中心電圧を 50 mV 引き上げることができます。
また、差動電圧幅の最大値も 100 mV 引き上がり、V_{DDL} 端子の電流が最大 10 mA 程度増えます。

シングルエンド出力



SLVS (シングルエンド出力) の特性定義

記号	項目	最小値	標準値	最大値	単位	備考
R _o	センサ出力インピーダンス	30	—	60	Ω	
V _{cm}	中心電圧	200	—	300	mV	*1
V _{id}	差動電圧幅	140	—	400	mV	*1

*1 Rin = 100 Ω で測定した値とする。

5.2. レジスタ設定

SLVS 中心電圧調整を行うレジスタ設定を以下に示します。

Address	bit	Register Name	Initial Value	Setting Value
Chip ID = 0Bh				
52h	[4:0]		15h	*1
53h	[4:0]		15h	*2
56h	[7:0]		18h	1Eh
58h	[0]		0	1
58h	[1]		0	1
5Ah	[0]		0	1
Chip ID = 8Bh				
E4h	[4:0]		15h	(Read Only)
E5h	[4:0]		15h	(Read Only)

*1 : Chip ID = 8Bh、Address = E4h、bit = [4:0] を読み出し、その値から「6」を減算した値を設定してください。

例 : Chip ID = 8Bh、Address = E4h、bit = [4:0] を読み出した値が「10h」の場合は下記となります。

設定値 = 10h - 6h = 0Ah

*2 : Chip ID = 8Bh、Address = E5h、bit = [4:0] を読み出し、その値から「6」を減算した値を設定してください。

例 : Chip ID = 8Bh、Address = E5h、bit = [4:0] を読み出した値が「20h」の場合は下記となります。

設定値 = 20h - 6h = 1Ah

5.3. センサ設定フローとシーケンス

Chip ID = 8Bh、Address = E4h、bit = [4:0]と Chip ID = 8Bh、Address = E5h、bit = [4:0] について、一度読み出した値は変わることはありません。そのため、以下の2種類の方法で SLVS 中心電圧の調整が可能です。

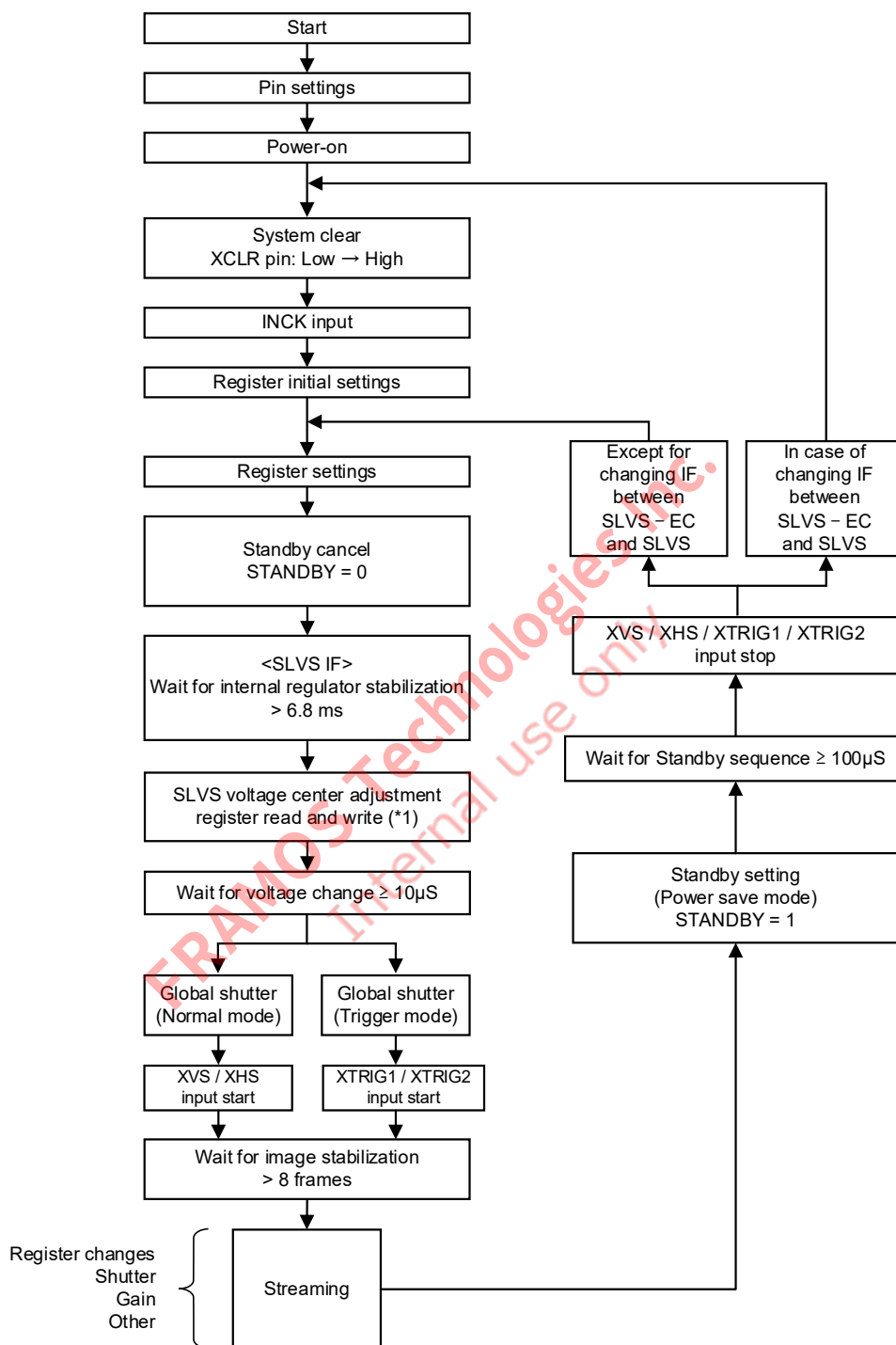
5.3.1 スタンバイ解除毎にレジスタ設定値を読み出し、読み出した値を使用して SLVS 中心電圧の調整を行う

5.3.2 事前に読み出したレジスタ設定値を使用して、SLVS 中心電圧の調整を行う

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

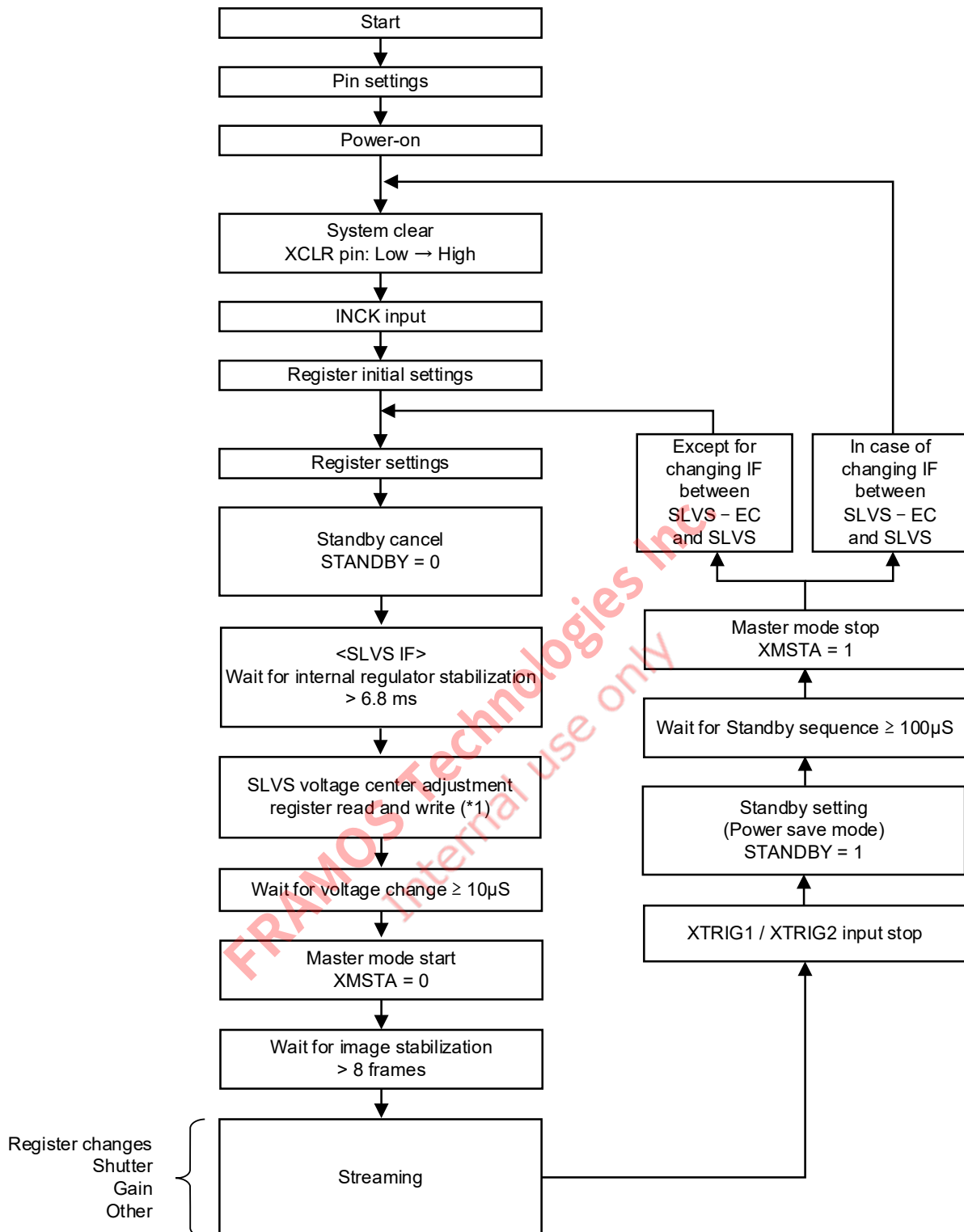
5.3.1. スタンバイ解除毎にレジスタ設定値を読み出し、読み出した値を使用して SLVS 中心電圧の調整を行う

スタンバイ解除毎にレジスタ設定値を読み出し、読み出した値を使用して SLVS 中心電圧の調整を行う方法を記載します。”Wait for image stabilization” 後に SLVS 中心電圧の調整を行うレジスタの読み出しと書き込みを行います。



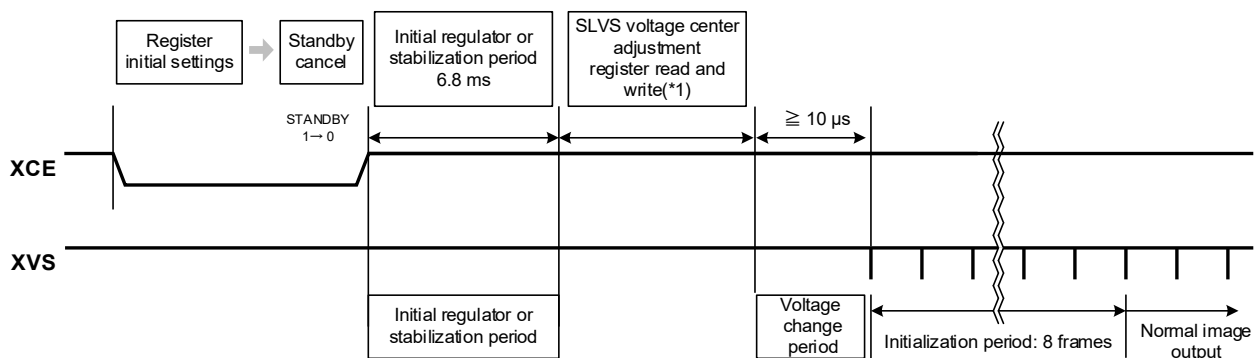
(*1) Register read: Chip ID = 8B, Address = E4h / E5h
 Register write: Chip ID = 0B, Address = 52h / 53h
 Chip ID = 0B, Address = 56h / 58h / 5Ah
 See the "Register Settings" section for details.

センサ設定フロー（スレープモード時）



(*1) Register read: Chip ID = 8B, Address = E4h / E5h
 Register write: Chip ID = 0B, Address = 52h / 53h
 Chip ID = 0B, Address = 56h / 58h / 5Ah
 See the "Register Settings" section for details.

センサ設定フロー（マスタモード時）



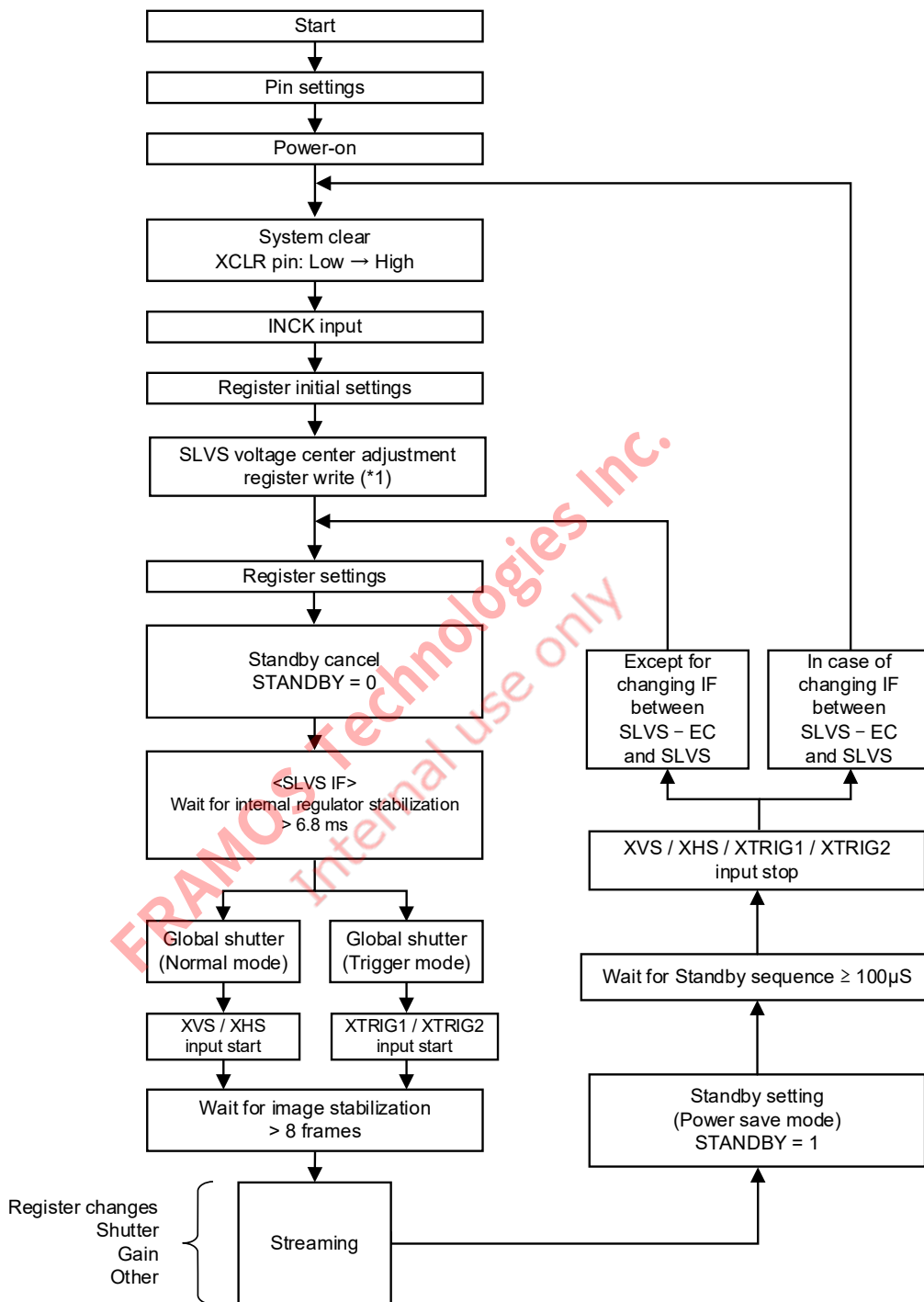
(*1) See the "Register Settings" section for details.

センサ設定シーケンス

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

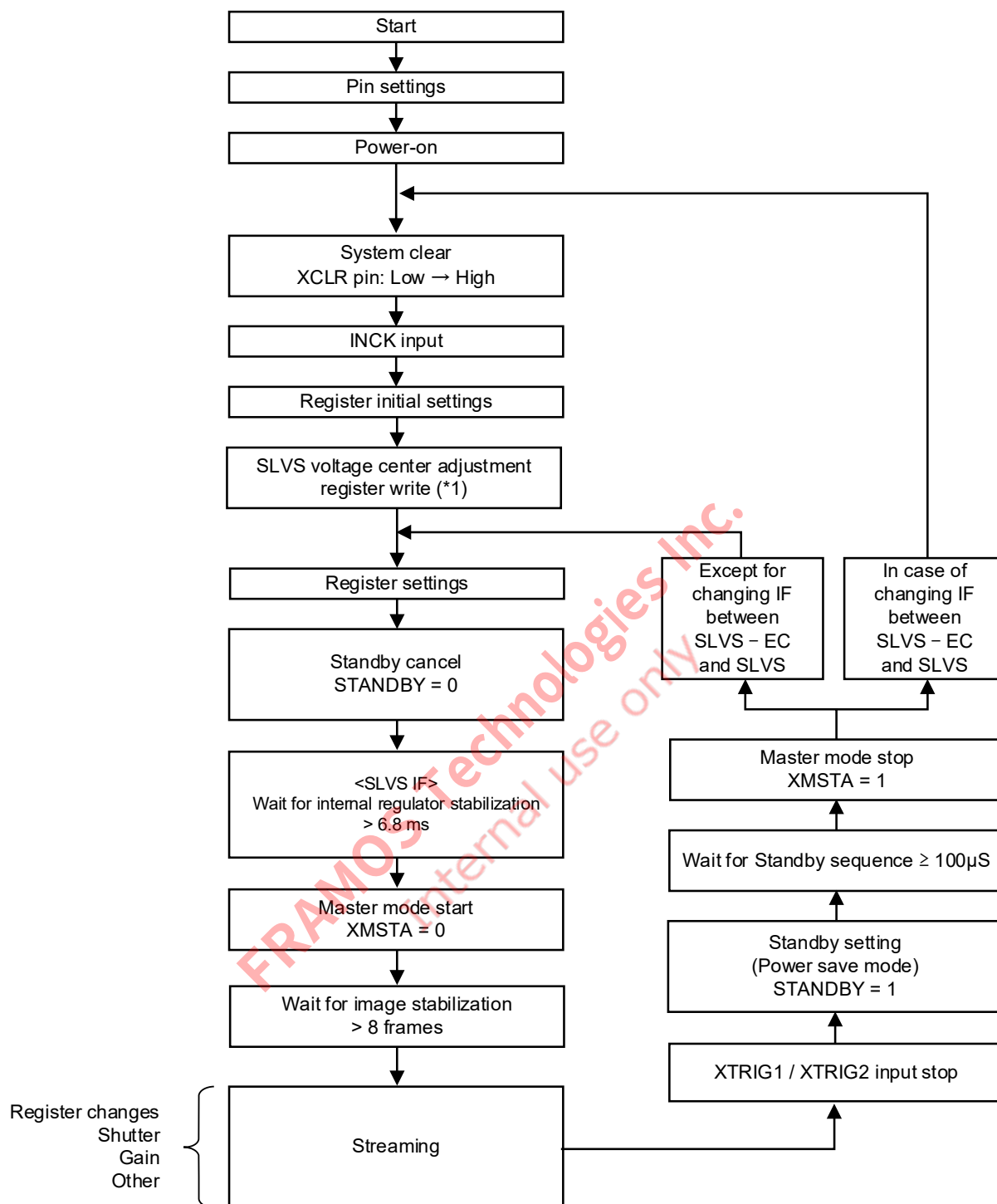
5.3.2. 事前に読み出したレジスタ設定値を使用して、SLVS 中心電圧の調整を行う

事前に読み出したレジスタ設定値を使用して、SLVS 中心電圧の調整を行う方法を記載します。”Register initial settings” 後に SLVS 中心電圧の調整を行うレジスタの書き込みを行います。



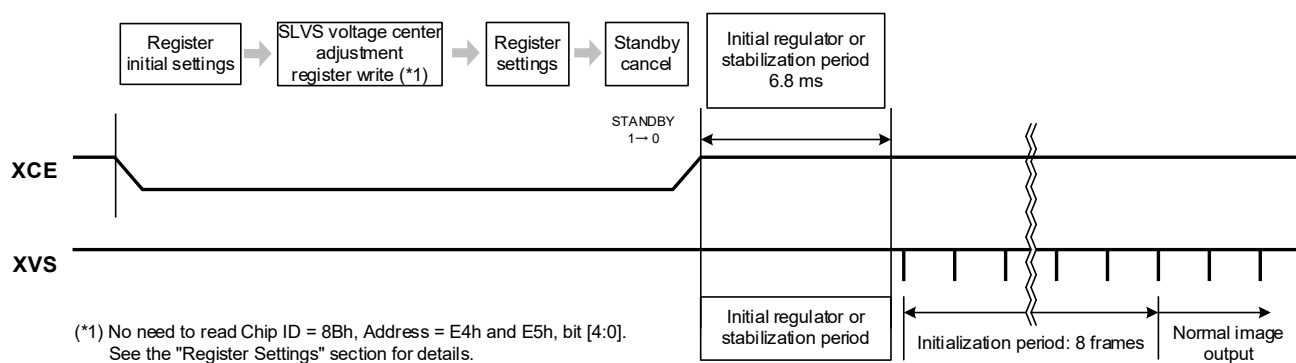
(*1) Register write: Chip ID = 0B, Address = 52h / 53h
Chip ID = 0B, Address = 56h / 58h / 5Ah
See the "Register Settings" section for details.

センサ設定フロー（スレープモード時）



(*1) Register write: Chip ID = 0B, Address = 52h / 53h
 Chip ID = 0B, Address = 56h / 58h / 5Ah
 See the "Register Settings" section for details.

センサ設定フロー（マスタモード時）



センサ設定シーケンス

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

6. 注意事項

本機能は SLVS IF のみに適用できます。SLVS – EC IF や CSI-2 IF では適用できません。

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

変更履歴

Version	Date	Page	変更内容
Rev.1.0	2023 / 2 / 14	–	初版
Rev.2.0	2023 / 3 / 10	6	機能概要に差動電圧最大値が 100 mV 引きあがり V_{DDL} 端子の電流が最大 10 mA 程度増えることを追加
		6	「SLVS (シングルエンド出力) の特性定義」の図の V_{cm} の数値を削除
		6	「SLVS (シングルエンド出力) の特性定義」の表に差動電圧幅を追加

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only